

15

فريق كتابة المقررات الجامعية

الهوائيات - Antennas

1 هوائي دايبول

السلام عليكم يا أصدقاء

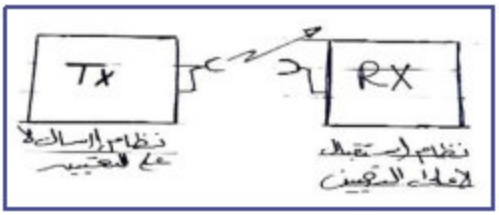
نقدم لكم الفصل الأول في مادة انتشار الأمواج و الهوائيات للدكتور أنس

بسم الله نبدأ 😊💖

رقم الصفحة	عنوان المحاضرة
1	الهوائيات تعريفها وأنواعها
5	آلية إشعاع الهوائي
10	الدارة المكافئة لدايبول
13	أنماط الحقل بالقرب من الهوائي

مقدمة في الهوائيات

الهوائيات جزء مألوف من حياتنا اليومية وتراها دائماً، فهي موجودة على السيارات لنقل واستقبال الإشارات الراديوية وتُستعمل في الأبراج لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وكما أنها تُوجد على أسطح المنازل لأجهزة التلفاز.



بداية يجب معرفة أن نظام الاستقبال مرتبط بنظام الإرسال عن طريق التردد "أي " إذا لم يكن نظام الاستقبال مُوَلَّف على إشارة المرسل لا يستطيع المستقبل استقبال المعلومات.

الآن سنبدأ بشرح ((""" غير مطلوب """)) لنستطيع من خلاله تعريف الهوائي ومعرفة مكانه [أين يقع؟] ولماذا يُوضع في مكانه بالتحديد لا في مكان آخر؟!

لو فرضنا أننا نعمل على إشارة "DVB_T" البث الرقمي الفيديو الأرضي وأردنا إرسال صورة ، أي صورة مكونة من مصفوفة بكسلات ، بدايةً تُحوَّل هذه البكسلات إلى بتات :

Pixels 2 bits → Packets & frames

ثم تتم عملية وضع البتات في حزم (packets) ، حيث كل حزمة مكوّنة من Byte 188 يكون فيها أول بايت هو بايت التزامن وكل عدد من الحزم يُوضع في إطارات (Frames)

ثم نقوم بإدخالهم على ما يسمى عشوائية (Randomization) غير مطلوب الدخول في تفاصيلها.

المطلوب فهمه هو تجنّب تسلسل طويل من الأصفار أو الواحدات المتتالية، لأن ذلك يؤدي إلى تكوّن مركبة مستمرة غير مرغوبة فيتم التخلص منها.

Pixels 2 bits → Packets & frames → Randomization

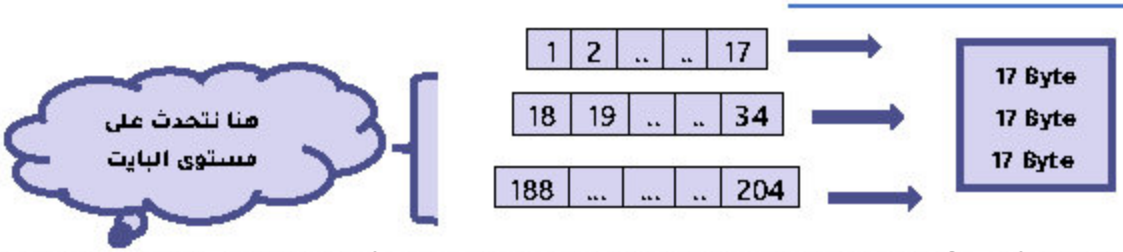
ثم تتم عملية الترميز الخارجي outer coding

ما الغاية من مرحلة الترميز الخارجي outer coding ؟!

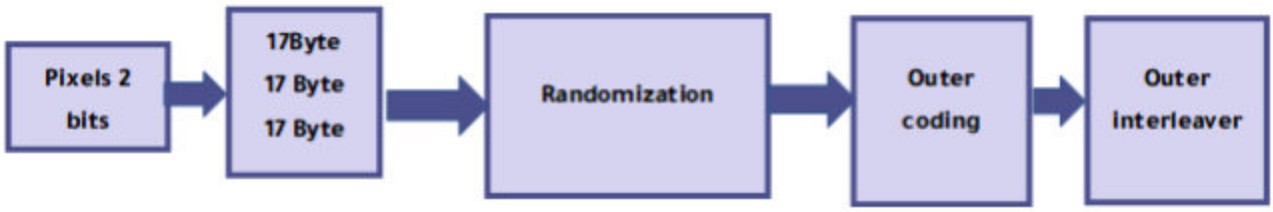
ذكرنا سابقاً أنه كل حزمة (packet) مكونة من Byte 188 ، في خرج هذا المرمِّز الخارجي تكون كل حزمة مكونة من Byte 204 أي تمت إضافة Byte 16 ليكون قادراً على تصحيح أخطاء الخرج التالفة عند المستقبل أي أنه يُستخدم لتفادي الأخطاء

Pixels 2 bits → Packets & frames → Randomization → Outer coding

المشبك الخارجي (outer interleaver): يعد أنه كل packetمكون من 188Byte، فيقسمهم إلى 17 مجموعة



الغاية من هذا لتفادي رشق الأخطاء المتتالية يقوم بتوزيعهم (تعبئتهم) بشكل سطري ولكن قراءتهم تتم بشكل عمودي أي 1 .. 18 .. 188 .. 2 .. 19 وهكذا..



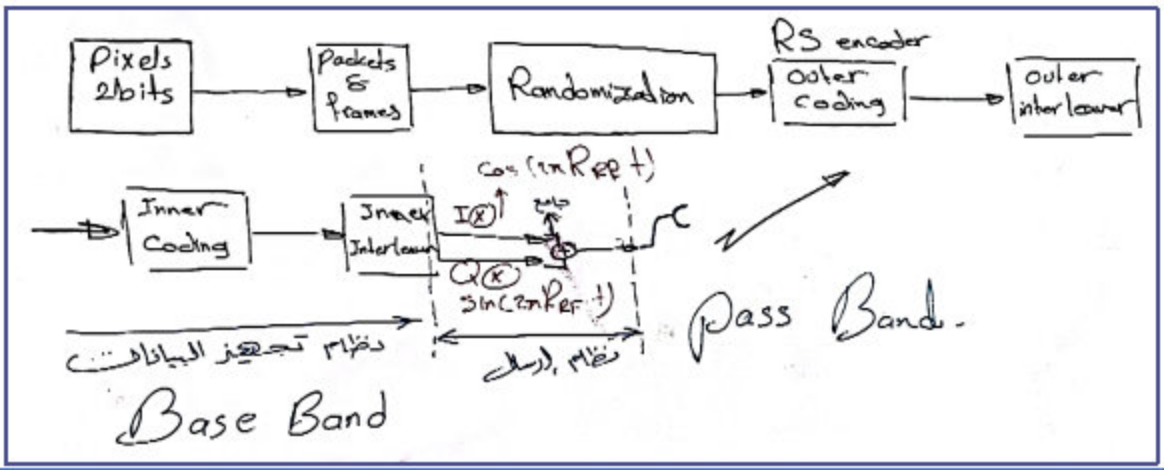
ثم تتم عملية الترميز الداخلي لتصحيح الأخطاء على مستوى البت الذي صدر عن المشبك الخارجي وتكون المرحلة التي تليها المشابك الداخلي لإعادة ترتيب البتات المشفرة قبل التعديل وختاماً تأتي مرحلة "التعديل الرقمي "يتم تجميع البتات في مجموعات أو رموز كل رمز مكون إما من 2_4_6 بت {الأرقان بهذا الشكل حسب تقنية التعديل المستخدمة}

مثلا في الBinary psk تقنية التعديل هذه تأخذ حالتين فقط 0و 1 فيكون الطور 0أو 180 أما في تقنية التعديل الشائع Qpsk يكون الرمز مكون من 2 bits أي هناك أربع حالات مختلفة للرمز {00أو 01أو 10 أو 11} ويُمثّل الرمز المكون من 2 bit على الدائرة الواحدية على أنه قيمة واحدة Real و Imaginary S=I+JQ ولكن لحد الآن الإشارة ليست في الفراغ الحر

ويكون السؤال كيف تنتقل الإشارة من مستوي التردد الصفري إلى مستوي التردد الراديوي (الحامل) ؟!!

عن طريق مولد الاهتزازات (مهتز)

$$(I + J\,Q) * (\cos(2\pi F_{RF}\,t) + j\sin(2\pi F_{RF}T))$$



والسؤال الان كيف أجعل الإشارة في نظام الإرسال تنتقل إلى الفراغ الحر؟!

عن طريق الهوائي

ولماذا قمت بوضع الهوائي في هذا المكان بالتحديد؟؟

الحقل الكهرباني ينشأ بوجود شحنة، والحقل المغناطيسي ينشأ بوجود تيار، والحقل الكهرطيسي هو وجود الاثرين معاً بحيث ان الحقل المغناطيسي متعامد على الحقل الكهرباني وكل منهما عمودي على جهة الانتشار.

وحتى "ينتشر" الحقل الكهرطيسي يجب أن يكون هناك تغير بالتيار مع الزمن dI/dt وحصلنا على هذا التغير بعد المازج (Mixer).

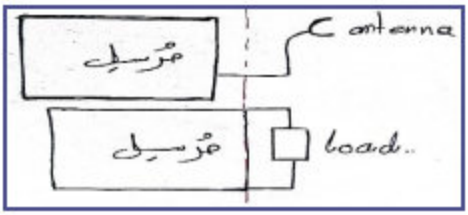
هنا أصبح لدي تغير بالتيار مع الزمن أي أصبح هنا حقل كهرطيسي بالتالي مكان الهوائي يكون بعد المازج، ولأجل ذلك تم تقسيم الحزم إلى نوعين كل ما قبل الهوائي يسمى الحزمة القاعدية وهي حزمة تجهيز البيانات لا يوجد فيها تغير في التيار والتردد عندها صفري بالتالي الهوائي يقع في حزمة التمرير لأن هناك تغير في التيار بالنسبة للزمن وهذا التغير مهم لانتشار الحقل الكهرطيسي وهو الذي ينتشر في الفراغ الحر.

ومنه يقع الهوائي في حزمة التمرير عند تغير التيار بالنسبة للزمن أي بعد المازج حيث تنتهي الحزمة القاعدية عند المازج.

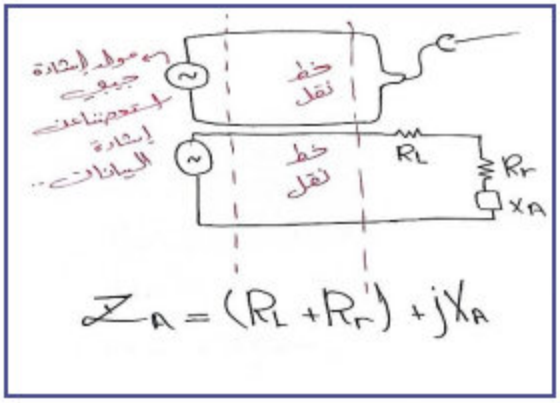
الآن نستطيع استخلاص تعريف الهوائي (هام):

- أداة أو وسيلة أو مُحوّل (سنفسّر لماذا قلنا عنه أنه محول)
- يتعامل "يربط " مع وسطين مختلفين، الأول (دخله) إشارة على خط النقل والثاني (خرجه) في الفراغ الحر
- يقوم بتحويل القدرة الكهربائية للموجة المُوجهة ضمن كابلات نظام الإرسال إلى قدرة كهرطيسية منتشرة في الفراغ الحر وبالعكس من اجل نظام الاستقبال
- حيث يقوم بتحويل القدرة الكهرطيسية للموجة المنتشرة في الفراغ الحر إلى قدرة كهربائية بُغية استخلاص البيانات المطلوبة (يعني ليس معالجة إشارة البيانات إنما آخر شي لازم يطلع صورة)
- وبمعنى آخر فهو الجهاز الذي يقوم بتحويل حقول التردد الراديوي RF إلى تيارات متناوبة ""استقبال"" وبالعكس حيث أنه يقوم بـ ""الإرسال "" بتحويل الإشارة المتناوبة إلى حقول راديوية.
- وهو الأداة التي تربط بين الموجة المُوجهة على خط النقل والفراغ الحر وبالعكس.

أين يقع الهوائي (هام):



ومن وجهة نظر دارات الأنظمة الإلكترونية فإن الهوائي يظهر على شكل مقاومة لخطوط النقل والتي تدعى بمقاومة الإشعاع R_R مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المقاومة ليست متعلقة بأي مقاومة في الهوائي بحد ذاته ولكنها المقاومة المرتبطة من الفراغ الحر إلى أطراف الهوائي.



أي أن الهوائي جِمل للنظام المرسل والحمل نمثله بمقاومة".
وللتوضيح أكثر:

حيث Z_A الممانعة الكاملة للهوائي وهي عبارة عن:

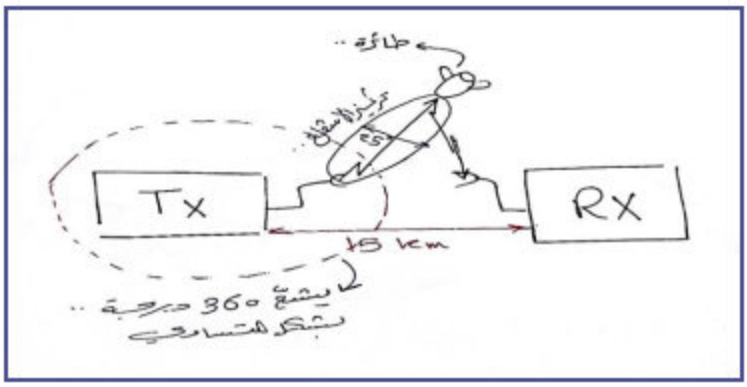
- R_L المقاومة المعبرة عن التوصيل والخسارة في بنية الهوائي
- R_R مقاومة الإشعاع المستخدمة لتمثيل الإشعاع في الهوائي
- X_A الجزء التخيلي من الممانعة المُعتبرة مع الهوائي

شروط مثالية:

ان الطاقة المولدة ينبغي أن تُحوَّل إلى إشعاع كامل (أي إلى المقاومة R_R) . ولكن في النظم العملية فإنه يوجد خسارة بعملية التوصيل بسبب طبيعة خط النقل والهوائي وعدم التوافق بين خط النقل والهوائي ولذلك فإنه تجري موافقة ممانعة الهوائي إلى ممانعة خط النقل.

في الأنظمة الحديثة ينبغي على الهوائي تحسين أو إبراز أو تركيز الطاقة الإشعاعية باتجاه معين وقمعها باتجاهات أخرى بالتالي فإنه ينبغي على الهوائي ان يعمل بالتوجيه إضافةً إلى إشعاعه.

لفهم معنى العبارة الأخيرة أكثر (غير هام): بفرض نملك نظام راداري مكوّن من مرسل ومستقبل يبعدان عن بعضهما مسافة 15km لمعرفة هل يوجد طائرة في الفراغ الحر أم لا



بدايةً يجب معرفة أن الرادارات نوعان رادار كشف ورادار ملاحقة

رادار الكشف هو هوائي ارسال يشع في جميع الاتجاهات ويحدد هل الهدف موجود أم لا.

رادار الملاحقة يكشف وجود الهدف في الفراغ الحر ويقدر زاوية الوصول للهدف وفق الأفق والارتفاع أي يوجه الحزمة الإشعاعية بزاوية معينة.

أهم أنواع الهوائيات (حفظ):

1. الهوائي السلكي:

مثال عنه الهوائي المتواجد على السيارات وله ثلاث أنواع دايبول والدائري والحلزوني

2. هوائيات الفتحة (البوقي):

المستخدم في الطائرات

3. الهوائيات الشرائحية:

والتي تتكون من طبقة معدنية على ركيزة مؤرضة وهي هوائيات صغيرة الحجم وبسيطة وغير مكلفة وتُستخدم في الهواتف المحمولة

4. الهوائي المصفوفي (مصفوفة الهوائيات):

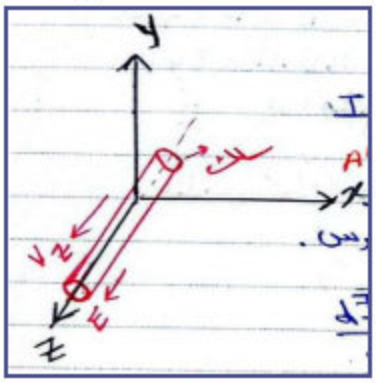
وهو هوائي متعدد العناصر والغرض الأساسي منه تحسين الخصائص الإشعاعية (توجيه بزاوية وقمع بزاوية أخرى)

5. الهوائي العاكس:

وهو الهوائي الذي له شكل قطع مكافئ ويستخدم في أنظمة الاتصالات بعيدة المدى مثل الاتصالات بالأقمار الصناعية (الدش على سطح البيت)

آلية عمل إشعاع الهوائي (هام جداً):

أ- بوجود سلك معدني واحد



بفرض أنه لدينا سلك معدني وفيه شحنات كهربائية متحركة وتوليد تدفق للتيار الكهربائي يُعطى التيار المار بالسلك بالعلاقة:

$$I_z = q_l * v_z$$

حيث:

- ✓ q_l :كثافة الشحنات بواحدة الطول
- ✓ v_z :سرعة الشحنات

نعلم ان التفاضل عبارة عن تغير فلو أجرينا تغير للتيار بالنسبة للزمن:

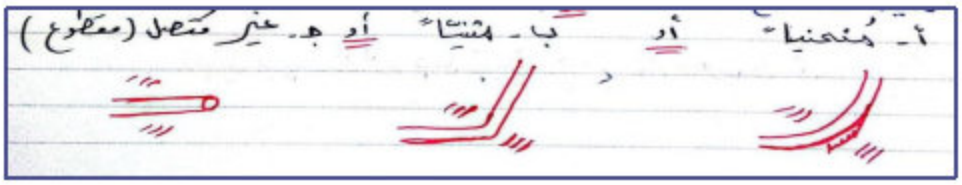
$$\frac{dI_z}{dt} = q_l * \frac{dV_z}{dt} = q_l * a_z$$

$$\frac{dI_z}{dt} = q_l * a_z \quad \leftarrow$$

حيث تُمثل العلاقة بين التيار والشحنات والتي تشكّل المبدأ الأساسي لعملية الإشعاع .

بمعنى أنه لتوليد الإشعاع ينبغي تواجد تغير للتيار المار عبر الزمن أي (تسارع أو تباطؤ للشحنات)
تذبذب الشحنات ← تسارع وتباطؤ الشحنات ← تغير التيار مع الزمن ← إشعاع

ولتوليد تسارع الشحنات أو تباطؤها فإنه ينبغي على السلك أن يكون: منحنياً أو مثنياً أو غير متصل (مقطوع) أو منتهي بطرفية (مقاومة)



ملاحظة :

- في حال كانت الشحنة غير موجودة فإنه لا يوجد تيار بالتالي لا يوجد إشعاع
- في حال وجود شحنات متحركة فإنه يوجد تيار بالتالي يوجد إشعاع
- في حال وجود شحنات متحركة بسرعة منتظمة سندرس حالتين :
  - سلك طويل
  - سلك مقطوع

} ولا تهمنا هذه الحالات

إنّ الإشعاع مع طيف التردد الواسع يَحدث انطلاقاً من تذبذب الشحنات أي أن الإشعاع من أجل تردد وحيد يُحَّدد من خلال تردد التذبذب.
شرح هذا الكلام أي إشعاع له تردد إرسال، كيف يمكنني الحصول على هذا التردد؟ إن تردد الإرسال هو نفسه تردد تذبذب الشحنات الكهربائية.

سؤال : لماذا لا يشع الهوائي في الحزمة القاعدية

لأن الحقل المغناطيسي المنتشر في الفراغ الحر لا ينتشر الا بوجود تيار متناوب

ب- بوجود سلكين معدنيين

بفرض أنه قد جرى توصيل منبع جهد إلى السلكين اللذين يرتبطان بالهوائي، فإن تطبيق الجهد على السلكين سيؤدي لتوليد حقل كهرباني بينهما إن حركة الشحنات ستولد تيار والذي بدوره سيولد الحقل المغناطيسي

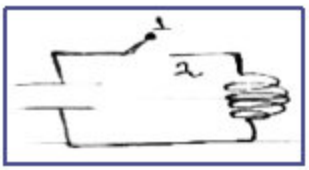
أي : (تواجد الشحنة يؤدي إلى حقل كهرباني ولكن حركة الشحنة تعطي تيار بالتالي حقل مغناطيسي)

ملاحظة: خطوط الحقل الكهرباني تبدأ من طرف الشحنة الموجبة وتنتهي عند طرف الشحنة السالبة أما خطوط الحقل المغناطيسي فهي حلقات مغلقة تحيط بالموصلات الحاملة للتيار

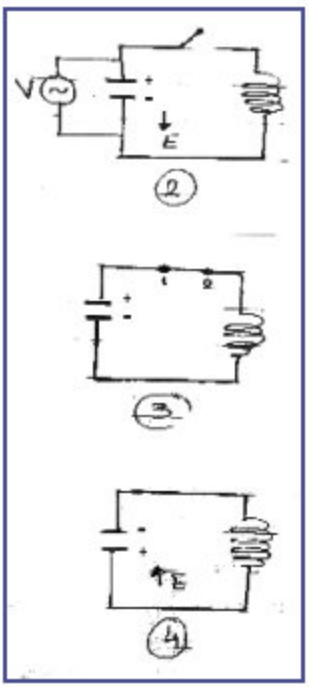
وفي حال فرضنا ان مصدر الجهد المطبق على السلكين جيبي فإننا سنتوقع ان الحقل الكهرباني بين الموصلين أيضاً جيبي وأن توليد تيار متغير مع الزمن (حقول مغناطيسية) سيشكل الأمواج الكهرطسية

المعنى: عندي شحنة عم تولدلي حقل كهرباني وحركة هل شحنة ولدت تيار والتيار ولّد حقل مغناطيسي "أي أصبحت أملك الأثرين معاً وتواجد هذين الأثرين معاً بحيث الحقل الكهرباني عمودي على المغناطيسي وكل منهما عمودي على جهة الانتشار سيؤدي هذا إلى اشعاع ".

الموجات الإلكترومغناطيسية العائدة إلى إلى الحقل الكهرطيسي ستنشأ من خلال التذبذب الكهرباني إذاً للحصول على إشعاع ينبغي وجود تذبذب للشحنات الكهربائية وهذا الأمر يجري من أجل الهوائي من خلال الاعتماد على دارته المكافئة المكونة من مكثف وملف وذلك للتوصّل إلى حقول كهرطيسية مشعّة بتردد مساوٍ إلى تردد الدارة الطنينية.



(1) في الدارة الطنينية التالية القاطع مفتوح ولا يوجد شحنات ولا جُهد مطبق ولا يمرّ تيار ولا يحصل أي تذبذب للشحنات الكهربائية ولا يوجد أي إشعاع أي "الدّارة بحالة سكون"



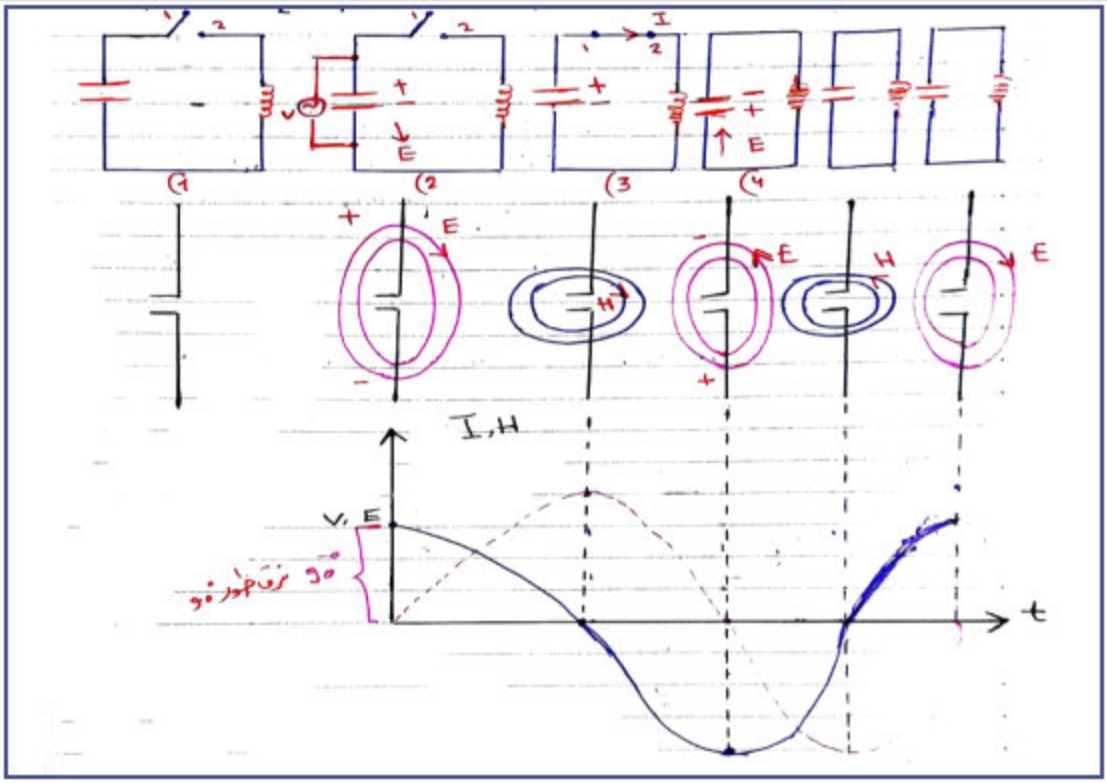
(2) بفرض قمت بتطبيق جهد على طرفي المكثف والقاطع مفتوح بذلك يتم شحن المكثف وتكوّن حقل كهرباني {الحقل الكهرباني مرتبط بوجود موجة توتر والحقل المغناطيسي مرتبط بوجود موجة تيار }

(3) قمنا بإغلاق القاطع مما أدى إلى مرور تيار بالملف "أي المكثف يقوم بتفريغ شحنته بالملف "مما أدى إلى نشوء حقل مغناطيسي بمعنى{تم تحويل القدرة الكهربائية إلى قدرة مغناطيسية} أي تلاشى الحقل الكهرباني

وتم تشكيل حقل مغناطيسي بعد ربع دورة

(4) التيار الذي مر بالملف نفسه يقوم بشحن المكثف بقطبية معاكسة لأول مرة {معنى قطبية معاكسة اللوح الذي كان موجباً يصبح سالباً وبالعكس} أي تحولت القدرة في الدارة من مغناطيسية إلى كهربائية بقطبية معاكسة أي تلاشى الحقل المغناطيسي وتكون الحقل الكهرباني بقطبية معاكسة وهكذا.....

توزع التيار والتوتر عبر هوائي دايبول dipole طوله $\lambda/2$ (هام):



ما يجب فهمه من الرسم أننا نملك حقلين أحدهما يتعزز والآخر يتخامد أي الدارة يتواجد بها أحد الحقلين المغناطيسي أو الكهرباني بينهم فقط ربع دورة أي ان هذه الرسمة تتبع لتغييرات الحقل المغناطيسي والكهرباني بالدارة الطنينية

ويمكن تلخيص الشرح السابق بالتالي:

- ✓ الرسمة رقم (1) الدارة في حالة سكون ولا يوجد إشارة جهد أو إشارة تيار
- ✓ الرسمة رقم (2) أن تطبيق جهد على المكثف والمفتاح على الوضعية رقم واحد (يعني مفتوح) سيؤدي إلى شحن المكثف وبالتالي توليد حقل كهرباني يتجه من الطرف الموجب إلى الطرف السالب
- ✓ الرسمة رقم (3) إن وضع المفتاح على الوضعية رقم 2 (يعني مغلق) يبدأ المكثف بتفريغ شحنه ضمن الملف ويتلاشى الحقل الكهرباني بعد ربع دورة ليجري مقابل ذلك تيار في الملف مؤدياً إلى توليد حقل مغناطيسي وفي هذه الحظة تكون القدرة الكهربائية في المكثف تحولت بشكل كامل إلى قدرة مغناطيسية ويحدث الأمر ذلك في الدايبول
- ✓ في الرسمة رقم (4) يقوم التيار بالشحن بالقطبية المعاكسة ويعمل الجهد المتولد بقطبية معاكسة على المكثف على إنقاص التيار تدريجياً حتى يصل على الصفر

في حال طُلِب إيجاد المعادلة الرياضية لموجة التيار والتوتر فأقرب معادلة رياضية يمكن الحصول عليها هي: وضوحاً من شكل الرسمة لازم معادلة التيار تكتب بدلالة sin والتوتر بدلالة cos أي يمكن تقريب "علاقات تقريبية" توزع الجهد والتيار على الهوائي الدايبول على مسافة x بالعلاقتين: $(l=\frac{\lambda}{2})$

$$I_x = I_{max}\sin\frac{\pi x}{l} = I_{max}\sin\frac{2\pi x}{\lambda}$$

$$U_X = U_{max}\cos\frac{\pi x}{l} = U_{max}\cos\frac{2\pi x}{\lambda}$$

ملاحظة هامة جداً: العلاقة المعتمدة للتعويض في الامتحان هي التي تم تظليلها، حيث x التدرج على هوائي الدايبول أي التدرجات على الطول l، لأنني أريد أخذ عينات من التيار فمثلاً في أول مثال كأنني أمشي خطوة $\frac{\lambda}{4}$

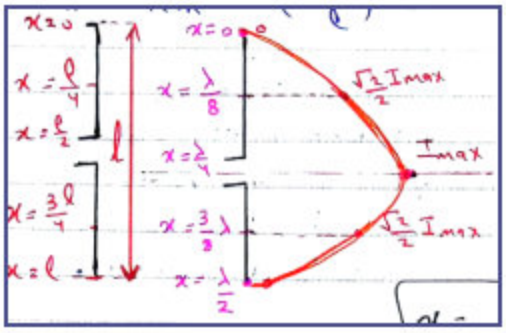
ملاحظة 2: المعاملات المقيسة هي المعاملات التي يجري تقسيمها لأكبر قيمة بحيث تكون القيمة التي أملكها محصورة بين الصفر والواحد.

مثال 1: ارسم توزع التيار والتوتر على سطح هوائي طوله $\frac{\lambda}{2}$

الحل: (1) رسم توزع التيار:

$$I_x = I_{max} \sin\frac{\pi x}{l} = I_{max} \sin\frac{2\pi x}{\lambda}$$

بالتعويض:



$$I = 0 << x = 0 \quad \checkmark$$

$$I = \frac{\sqrt{2}}{2} I_{max} << I = I_{max} \sin\frac{2\pi\frac{\lambda}{8}}{\lambda} << x = \frac{\lambda}{8} \quad \checkmark$$

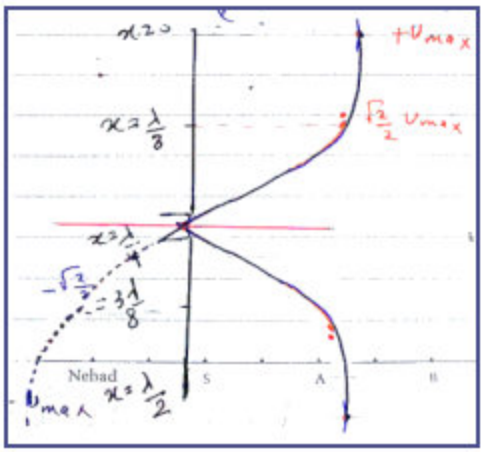
$$I = I_{max} << I = I_{max} \sin\frac{2\pi\frac{\lambda}{4}}{\lambda} << x = \frac{\lambda}{4} \quad \checkmark$$

$$I = \frac{\sqrt{2}}{2} I_{max} << I = I_{max} \sin\frac{2\pi\frac{3\lambda}{8}}{\lambda} << x = \frac{3\lambda}{8} \quad \checkmark$$

$$I = 0 << I = I_{max} \sin\frac{2\pi\frac{\lambda}{2}}{\lambda} << x = \frac{\lambda}{2} \quad \checkmark$$

(2) رسم توزع التوتر:

$$U_x = U_{max} \cos\frac{\pi x}{l} = U_{max} \cos\frac{2\pi x}{l}$$



نعوض:

$$x = 0 \gg U_0 = +U_{MAX} \quad \checkmark$$

$$x = \frac{\lambda}{8} \gg U = \frac{\sqrt{2}}{2} U_{max} \quad \checkmark$$

$$x = \frac{\lambda}{4} \gg U = 0 \quad \checkmark$$

$$x = \frac{3\lambda}{8} \gg U = -\frac{\sqrt{2}}{2} U_{max} \quad \checkmark$$

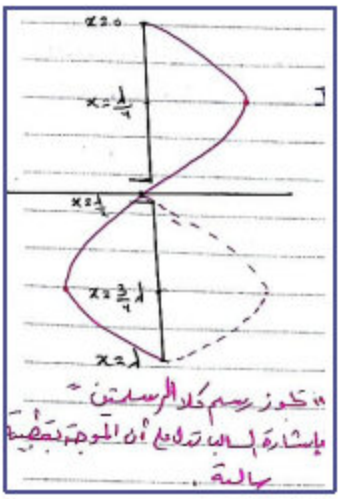
$$x = \frac{\lambda}{2} \gg U = -U_{max} \quad \checkmark$$

مثال 2: ارسم توزع التيار والتوتر على سطح هوائي طوله λ

رسم توزع التيار:

$$I_x = I_{max} \sin\frac{\pi x}{l} = I_{max} \sin\frac{2\pi x}{\lambda}$$

نعوض:



$$x = 0 \gg I = 0 \quad \checkmark$$

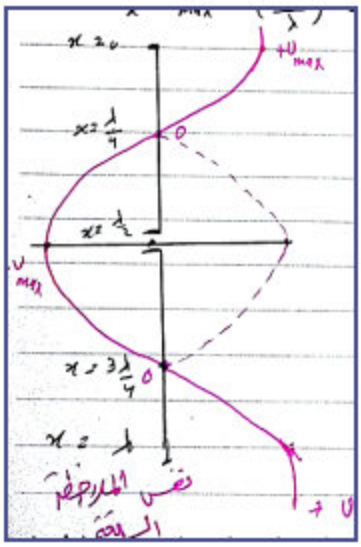
$$x = \frac{\lambda}{4} \gg I = I_{max} \quad \checkmark$$

$$x = \frac{\lambda}{2} \gg I = 0 \quad \checkmark$$

$$x = \frac{3\lambda}{4} \gg I = -I_{max} \quad \checkmark$$

$$x = \lambda \gg I = 0 \quad \checkmark$$

من رسم توزع التيار في كلا المثالين نلاحظ التيار يغيّر اتجاهه كل $\frac{\lambda}{2}$ مع الانتباه إلى الملاحظة الموجودة على الصورة



رسم توزع التوتر:

$$U_x = U_{max}\cos\frac{\pi x}{l} = U_{max}\cos\frac{2\pi x}{l}$$

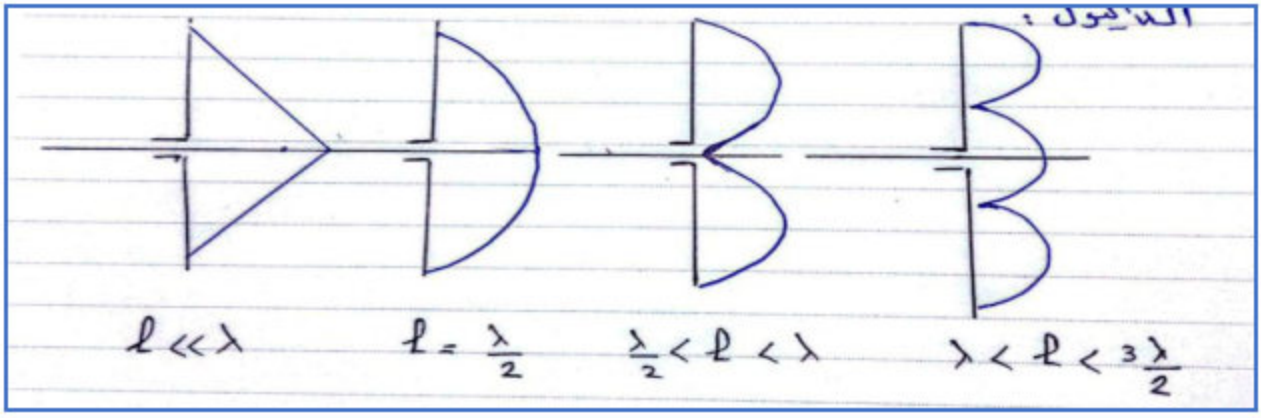
نعوض:

$$x = 0 \gg U_0 = +U_{MAX} \quad \checkmark$$
$$x = \frac{\lambda}{4} \gg U = 0 \quad \checkmark$$
$$x = \frac{\lambda}{2} \gg U = -U_{max} \quad \checkmark$$
$$x = \frac{3\lambda}{4} \gg U = 0 \quad \checkmark$$
$$x = \lambda \gg U = +U_{max} \quad \checkmark$$

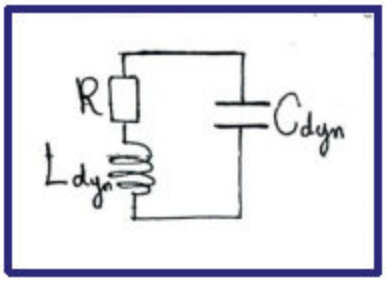
ملاحظة: الطول الأكثر شيوعاً للدايبول هو نصف لمدا وذلك للأسباب التالية:

أ- اتجاهية عالية
ب- أداء عالي مع قياس صغير نسبياً

بعض أشكال توزع التيار أو التوتر على سطح هوائي دايبول حسب طول الدايبول:



الدارة المكافئة لهوائي دايبول:



لهذه الدارة شكل دارة طنين تسلسلية مترابطة تحريضياً وتحتوي على مقاومة تسلسلية عند تعيين دارة الطنين، بمعنى انه عند تحريضها على الاهتزاز بتردد مساوٍ لترددها الذاتي تكون مقاومة مدخلها حقيقة ومساوية لقيمة المقاومة الحقيقية في الدارة المكافئة.

توضح الصورة جانباً مكونات الدارة المكافئة حيث: $R = R_r + R_l$

- ❖ يوجد للملف والمكثف قيمتان وهما:

(Lst,Cst) التحريضية والسعة الساكنتين تظهران عندما يكون توزع التيار والجهد متساوي على طول سلك الهوائي (أي لا يوجد تغير)

(Cdyn ,Ldyn) التحريضية والسعة الديناميكيتان تظهران عندما يكون الدايبول مُحَرَّض على موجته الأساسية

- ✓ العلاقة التي تربط بين التحريضية الستاتيكية والديناميكية هي:

$$L_{dyn} = \frac{2}{\pi} L_{st}$$

- ✓ العلاقة التي تربط بين السعة الستاتيكية والديناميكية هي:

$$C_{dyn} = \frac{2}{\pi} C_{st}$$

يُحرَّض الدايبول الجو القريب والبعيد المحيطين به أشد تحريض كهرطيسي ممكن وبذلك يكون تأثيره أبعد ما يمكن عندما يُحرَّض الدايبول بتردد مساوي لتردده الذاتي

- ✓ تُعطى علاقة التردد الذاتي كالتالي:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{dyn} * C_{dyn}}}$$

إن حساب التردد الذاتي هو حساب معقد جداً ولتجنّب ذلك يجري اعتبار أن طول الدايبول مُحرَّض بتردده الذاتي ""أي رُبِط الطول بعملية التحريض"" ويساوي نصف طول الموجة المراد إشعاعها وبالتالي يحدد التردد الذاتي لدايبول مُعيّر ويهتز على موجته الأساسية عندما:

$$L = \frac{\lambda}{2}$$

وهي أكبر موجة يهتز عليها الدايبول...

(ذكرنا في المحاضرة السابقة سببين لكون هذا الطول أكثر شيوعاً والآن تتضح الصورة بشكل أفضل)

شرح ما ذُكِرَ سابقاً (للفهم):

مثلاً بفرض لدينا تردد 88MHz كم تبلغ λ؟!

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 * 10^8}{88 * 10^6} \cong 3[m]$$

الآن تريد تطبيق هوائي دايبول يشعّ موجة طولها $3m$ عند تردد مساوٍ 88M ؟

كتفكير أولي: نفكر بالدارة المكافئة له وعندما الدارة بحالة طنين R تصبح حقيقة والدايبول مكون من قيمتين ديناميكيتين أو قيمتين ساكنتين وعند ورود موجة متغيرة القيم تكون ديناميكية فنذهب مباشرة لعلاقة التردد الذاتي

$$88 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{dyn} * C_{dyn}}}$$

ولآن نريد قيم L و C التي تُعطيني تردد 88M بداية هذا الحساب خاطئ في السوق قيم L و C معيارية عالمية بوضعها لا أحصل على التردد المطلوب ولا يمكن أيضا بجلب C ثابتة و L متغيرة حيث ذكرنا سابقاً أن أنّه يوجد توليف بين المرسل والمستقبل وقد لا يحدث تطابق أي من الصعب ضبط معاملين سوياً للحصول على نفس النتيجة فنستنتج أنه لا فائدة من ذلك ((ولتفادي جميع هذه الحسابات المعقدة يتم ربط طول الهوائي بطول الموجة))

ذكرنا سابقاً ان الطول الأكثر شيوعاً للهوائي :

$$L = \frac{\lambda}{2}$$

وفي حال أردت حساب ال Z_{in} لهوائي دايبول بالطول الأكثر شيوعاً:"" ليش رحنا على ممانعة المدخل؟ اجينا نشوف ممانعة المدخل إذا حقيقة وبقيمة صغيرة فالدارة الطنينية تهتز بترددها الذاتي وهو نفسه تردد الإشعاع""

علاقة ال Z_{in} من قانون أوم نجد:

$$Z_{in} = \frac{U}{I} = \frac{0}{\text{رقم}} = 0$$

ممانعة شبه معدومة

بالأساس العلاقة هي:

$$Z_{in} = R_r + jX$$

شبه معدومة

قيمة حقيقية صغيرة

معناها وصلت لتردد الاهتزاز (الطنين) الذاتي وهو نفسه تردد الإشعاع وربطت طول الهوائي بطول الموجة " يعني ربطت الطول بنصف طول الموجة ":

$\lambda=3$ معناها $L=1.5m$

بالتالي عند طول الهوائي هذا سيتحقق أعظم إشعاع ويشع هوائي دايبول عند تردد 88 ميغاهيرتز .

تلخيص صغير: $L < \lambda < f$ (ربطت تحريض طول هوائي الدايبول بالتردد الذاتي للدارة الطنينية التي تشع عندما تكون R حقيقة وبقيمة صغيرة) وعند طول $\lambda/2$ وجدنا Z_{in} يساوي الصفر فتحقق الشرط.

مثال لتعزيز الفهم: في حال $L=\lambda$ في المحاضرة السابقة رسمنا التيار والتوتر عند هذا الطول ولو حسبنا Z_{in}

$$Z_{in} = \frac{U}{I} = \frac{U}{0} = \infty$$

أي أصبح لها قيمة عالية جداً (تفسيرها يكون هنا عملية إشعاع ولكن ليس بالتردد الذاتي الذي أريده حيث اختل الشرط) ومن هنا أيضاً نجد سبباً آخر لكون $\lambda/2$ هو الطول الأكثر شيوعاً.

ملاحظة هامة: ورد سابقاً بطرق مختلفة إعطاء السبب وطلب النتيجة وبالعكس ممكن أن يُطلب السبب مع النتيجة.

كيفية إشعاع معدن الهوائي بالفراغ الحر

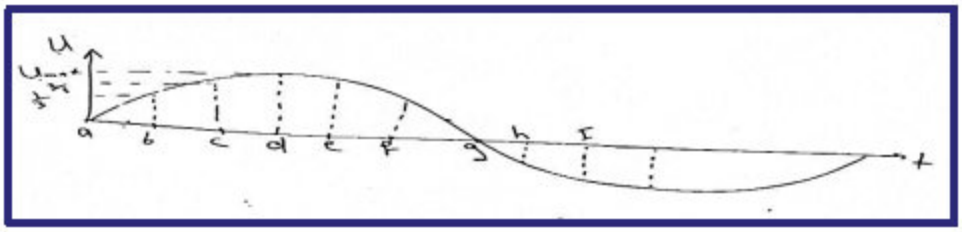
في الامتحان غالباً ترد هذه الفقرة بالصيغة ("كيفية نشوء خطوط الحقل البعيد")

سيتم شرحها بطريقتين:

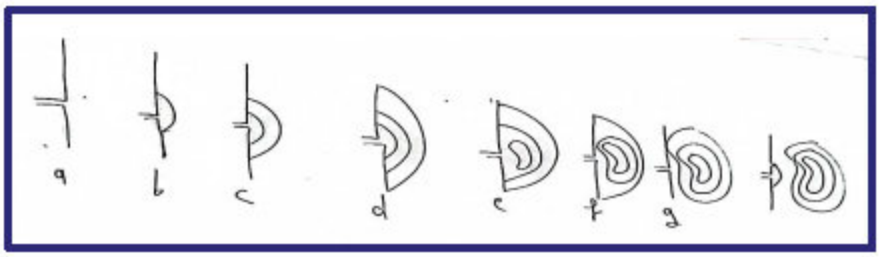
الطريقة الأولى:

تتغير عدد خطوط الحقل الكهرباني النابعة من أحد طرفي الدايبول والمنصبة (يعني طالعة من طرف ونازلة على طرف) على طرفه الآخر بتغير الجهد حيث يتناسب عدد خطوط الحقل الكهرباني طرداً مع الجهد.

سنعتبر ان الجهد الأعظمي U_{max} يكافئ تشكل ثلاث خطوط حقل كهرباني في حين أن القيمة اللحظية $U = \frac{2\,U_{max}}{3}$ يكافئ تشكل خطي حقل كهرباني والقيمة اللحظية $U = \frac{1\,U_{max}}{3}$ تكافئ تشكّل خط حقل واحد

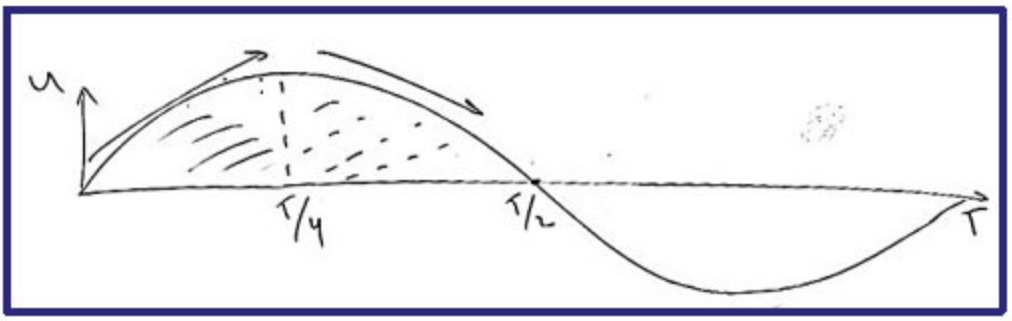


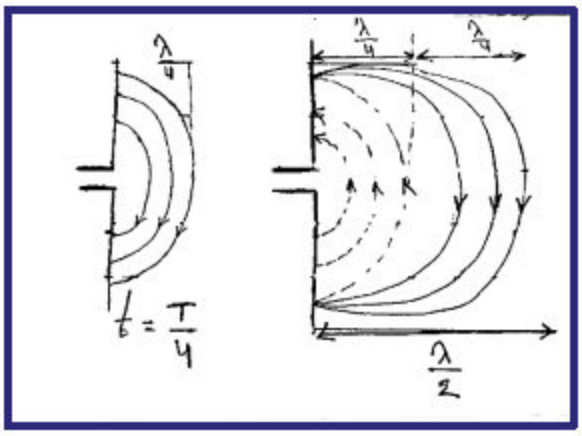
- في اللحظة a (أي اللحظة صفر) : لا يوجد جهد على الدايبول وبالتالي لا يوجد حقل كهرباني وبالتالي لا يوجد إشعاع لأنه لا يوجد تيار أي لا يوجد تغير بالتيار وبالتالي لا يوجد إشعاع.
- في اللحظة b: يصل الجهد على الدايبول إلى القيمة $U = \frac{1\,U_{max}}{3}$ وينشأ بالقرب منه حقل ضعيف يُمَثّل بخط واحد.
- في اللحظة c: يزداد الحقل خطّاً آخر عندما يرتفع الجهد إلى القيمة $U = \frac{2\,U_{max}}{3}$
- في اللحظة d: يرتفع جهد الدايبول إلى قيمته العُظمى ويصبح عدد خطوط الحقل الكهرباني المُوّلدة ثلاثة خطوط
- في اللحظات g,f and e: ينخفض جهد الهوائي في اللحظة e وينخفض معه الحقل في الجو القريب المحيط بالهوائي مباشرة مُمثّلاً بنقصان عدد خطوط الحقل الكهرباني ومن ثمّ تنغلق خطوط الحقل الثلاثة الأولى على نفسها بالتدريج مُبتعدة في الجو كدفعة خطوط مستقلة ومنغلقة على نفسها نتيجة لنقصان الجهد على الدايبول
- وفي اللحظات التي تليها h,i : يتشكل بالقرب من الهوائي حقل قوي جديد ولكن باتجاه معاكس



الطريقة الثانية :(يكفي طريقة واحدة المهم أن نفهم كيفية نشوء خطوط الحقل البعيد)

"تتشابه مع الطريقة الأولى في اعتبار أن عدد خطوط الحقل الكهرباني ثلاثة "





خلال الربع الأول من موجة الجهد من الفترة T يجري تكوين خطوط قوة الحقل الكهرباني الموجهة للأسفل تقطع خطوط قوة الحقل الناتجة مسافة قدرها $\frac{\lambda}{4}$.
وخلال الربع الثاني تسافر خطوط قوة الحقل الكهرباني الأصلية الناتجة مسافة قدرها $\frac{\lambda}{4}+\frac{\lambda}{4}$
النتيجة النهائية هي وجود ثلاثة خطوط قوة حقل كهرباني موجهة للأعلى عند أول مسافة $\frac{\lambda}{4}$ ونفس عدد خطوط قوة الحقل الموجهة للأسفل عند ثاني مسافة $\frac{\lambda}{4}$
الآن وعند اللحظة $\frac{T}{2}$ لم يبقى أي شحنة على الهوائي (لم يبقى أي شحنة على المكثف العائد للدارة المكافئة للهوائي)فإنه سيجري إجبار خطوط القوة لفصل أنفسها عن ذراعي الدايبول والاتحاد معاً والذي يجبرها على الاتحاد هي تلك الخطوط التي تتشكل من الدور الثاني "المعاكس" لتشكيل حلقات مغلقة تمثل خطوط الحقل الكهرباني وليس خطوط القوة .

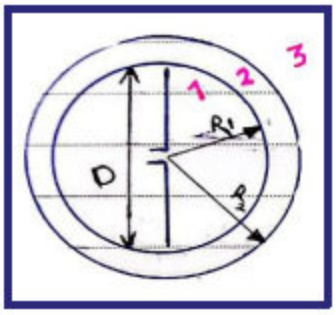
متى نقول خطوط قوة الحقل ومتى نقول خطوط الحقل؟

نقول "خطوط قوة الحقل" عندما يكون الحقل في طور التشكّل، أي في اللحظات الأولى قبل أن ينتشر وينغلق تمامًا. أما بعد اكتمال انتشاره وانغلاقه، فنستخدم التعبير "خطوط الحقل" فقط.

من أين جاءت الاتجاهات في الصورة السابقة؟

الاتجاهات تحاكي عملية الشحن والتفريغ في المكثف كما في الصفحة 7 ونعلم أنه يوجد فرق في الطور بين التيار والتوتر 90 درجة أي في الربع الأول تتناوب الطاقة مرة مغناطيسية ومرة كهربائية بالتالي لم يتشكل الحقل الكهرباني المشع بعد أما في الربع الثاني يبدأ نمط الحقل بالاتضاح فقد يكون مشع.

الحقل القريب والحقل البعيد (أنماط الحقل بالقرب من الهوائي):



- E بالقرب من الهوائي فان أنماط الحقل تتغير بشكل سريع مع المسافة وتتضمن طاقة الإشعاع (Radiating Energy) والطاقة الرجعية أو المتفاعلة (Reactive energy) ومنه يجري تقسيم المجال المحيط بالهوائي إلى ثلاث أقسام:
  1. الحقل القريب المتفاعل Reactive near field.
  2. الحقل القريب المشع Radiating near field.
  3. الحقل البعيد Far field.
- جرى تعيين هذه المناطق بغية تحديد بنية الحقل في كل منها مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحدود ليست فريدة على الرغم من وضع معايير مختلفة لتحديدها.

سيجري شرح هذه المناطق كما يلي:

1. منطقة الحقل القريب التفاعلي:

حيث يعرف هذا الجزء من منطقة الحقل القريب على أنه المجال المحيط بالهوائي مباشرة حيث الحقل التفاعلي. ومن أجل أغلب الهوائيات فان حد هذه المنطقة الخارجي يحقق من أجل:

$$R < 0.62\sqrt{\frac{D^3}{\lambda}}$$

حيثُ أن D أكبر بعد بالهوائي المدروس.

ملاحظة:

هذا الكلام لأجل أي هوائي بشكل عام فمثلاً لو كان هوائي دايبول L=>D حيث " L أكبر بعد بالهوائي الدايبول ".

2. منطقة الحقل القريب المشع:

وهي المنطقة المتواجدة بين منطقة الحقل البعيد ومنطقة الحقل القريب التفاعلي حيث تسود حقول الاشعاع ويكون توزع الحقل الزاوي معتمد على المسافة من الهوائي وفي حال كان للهوائي ابعاد اعظمية بحيث انها صغيرة جدا مقارنة مع طول الموجة فانه لربما أن تكون هذه المنطقة غير موجودة

يجري اعتبار الحد الداخلي لهذه المنطقة من خلال العلاقة:

$$R >= 0.62\sqrt{\frac{D^3}{\lambda}}$$

ويجري اعتبار الحد الخارجي بالعلاقة:

$$R < \frac{2D^2}{\lambda}$$

3. منطقة الحقل البعيد:

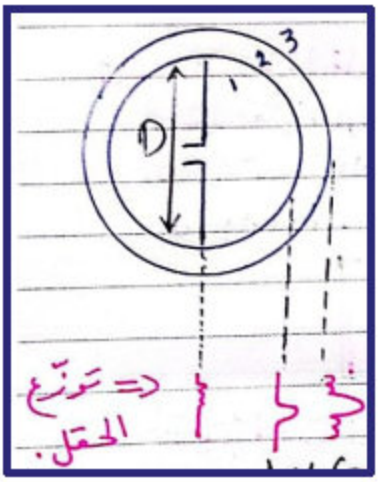
وفي هذه المنطقة تكون مركبات الحقل متواجدة بشكل اساسي والتوزع الزاوي لها مستقل عن المسافة عن الهوائي.

يجري اعتبار الحد الداخلي لهذه المنطقة من خلال العلاقة:

$$R = \frac{2D^2}{\lambda}$$

في حين ان الحد الخارجي ممتد الى اللانهاية.

في منطقة الحقل القريب يكون التوزع الزاوي (معتمداً) على موقع الهوائي، بينما في منطقة الحقل البعيد يصبح مستقلاً عنه وفي المنطقة الثانية يُلاحظ أن الحقل يتغير حسب المسافة الشعاعية من الهوائي، وتُستخدم هذه المسافة لتحديد حدود منطقة لا يحدث فيها استقبال فعلي. أما في المنطقة الثالثة، فإن الإشعاع لا يتأثر بالمسافة عن الهوائي، ويظهر ما يُعرف بالمخطط الإشعاعي الذي يوضح اتجاه تركّز الطاقة المشعة في زاوية فراغية محددة. وسبب تشكّل هذه المناطق الثلاث هو فرق الطور بين التيار والتوتر على سطح الهوائي؛ ففي المنطقة الأولى يكون الفرق كبيرًا ويُنتج حقلًا تفاعليًا، وفي المنطقة الثانية يبدأ نمط الحقل بالاتضاح أي يصبح هناك حقل كهربائي ومغناطيسي معاً ولكن out of phase , في المنطقة الثالثة يكون كل من التيار والتوتر in phase تماماً



انظر الشكل والذي يبين نمط المطال في خرج الهوائي بالنسبة للمسافة الشعاعية:

حيث أنه في منطقة الحقل القريب التفاعلي فإن نمط المطال يكون أكثر انتشاراً وموحداً بشكل تقريبي.

أما في منطقة الحقل المشع فإن نمط المطال يبدأ بالتنعيم وتشكيل الفصوص.

وفي منطقة الحقل البعيد فإن نمط المطال مشكل بشكل جيد وفيه فص رئيسي واحد وعدة فصوص جانبية.

كل ما ذكر سابقا من أجل أي هوائي له البعد $D > \lambda$ فقط. ولكن في حالة $D = \frac{\lambda}{2}$ أي في حالة هوائي الدايبول فان هذه المناطق تكون وفق ما يلي:

1. المنطقة الأولى: $r<0.2\ \lambda$ حيث يطغى الحقل القريب على الحقل البعيد.
2. المنطقة الثانية: $0.2\ \lambda < r < (3\rightarrow 4)\lambda$ هنا يؤثر الحقلان معاً.
3. المنطقة الثالثة: $r > (3\rightarrow 4)\ \lambda$ وهنا يؤثر الحقل البعيد فقط.

انتهى الفصل الأول

تعب الساعات في سبيل هدفٍ طيب

قد يكون سبب رفعةٍ عند الله قبل الناس